

Aula 2 — Regras de derivação

18/09/2026 · Stewart, *Cálculo*, vol. 1, Seções 3.1 e 3.2

Calcular derivadas sempre pela definição, como na aula anterior, é trabalhoso. Nesta aula obtemos as primeiras regras de derivação: a derivada de constantes e potências, as regras da soma e da multiplicação por constante (que juntas derivam qualquer polinômio), a derivada da função exponencial natural e as regras do produto e do quociente.

3.1 Derivadas de Funções Polinomiais e Exponenciais

Funções constantes

O gráfico da função constante $f(x) = c$ é a reta horizontal $y = c$, que tem inclinação 0; logo $f'(x) = 0$. Pela definição, a conta também é imediata:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{c - c}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 0 = 0.$$

Derivada de uma função constante.

$$\frac{d}{dx}(c) = 0.$$

Funções potência

Consideremos agora $f(x) = x^n$, com n inteiro positivo. Para $n = 1$, o gráfico de $f(x) = x$ é a reta $y = x$, de inclinação 1, e portanto

$$\frac{d}{dx}(x) = 1.$$

Já vimos (exercícios da Seção 2.8) que $\frac{d}{dx}(x^2) = 2x$ e $\frac{d}{dx}(x^3) = 3x^2$. Para $n = 4$, pela definição,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^4 - x^4}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4x^3h + 6x^2h^2 + 4xh^3 + h^4}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (4x^3 + 6x^2h + 4xh^2 + h^3) = 4x^3. \end{aligned}$$

O padrão é claro: o expoente desce como coeficiente e diminui de uma unidade.

Regra da Potência. *Se n for um inteiro positivo, então*

$$\boxed{\frac{d}{dx}(x^n) = n x^{n-1}}$$

Primeira demonstração. A fórmula

$$x^n - a^n = (x - a) (x^{n-1} + x^{n-2}a + \cdots + x a^{n-2} + a^{n-1})$$

pode ser verificada multiplicando o lado direito. Usando a forma $f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$,

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^n - a^n}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} (x^{n-1} + x^{n-2}a + \cdots + x a^{n-2} + a^{n-1}) = n a^{n-1},$$

pois cada uma das n parcelas tende a a^{n-1} . ■

Segunda demonstração. Pelo Teorema Binomial,

$$(x+h)^n = x^n + nx^{n-1}h + \frac{n(n-1)}{2}x^{n-2}h^2 + \cdots + nxh^{n-1} + h^n.$$

Subtraindo x^n e dividindo por h , todas as parcelas, exceto a primeira, ainda têm h como fator:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \left[nx^{n-1} + \frac{n(n-1)}{2}x^{n-2}h + \cdots + nxh^{n-2} + h^{n-1} \right] = nx^{n-1}. \quad \blacksquare$$

Exemplo 1.

(a) Se $f(x) = x^6$, então $f'(x) = 6x^5$.

(b) Se $y = x^{1000}$, então $y' = 1000x^{999}$.

(c) Se $y = t^4$, então $\frac{dy}{dt} = 4t^3$.

(d) $\frac{d}{dr}(r^3) = 3r^2$.

E os expoentes negativos ou fracionários? Pela definição, verifica-se que

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x} \right) = -\frac{1}{x^2} \quad \text{e} \quad \frac{d}{dx} (\sqrt{x}) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

(a segunda fórmula é o Exemplo 3 da Seção 2.8). Escrevendo $1/x = x^{-1}$ e $\sqrt{x} = x^{1/2}$, vemos que a Regra da Potência também vale para $n = -1$ e $n = \frac{1}{2}$: $\frac{d}{dx}(x^{-1}) = (-1)x^{-2}$ e $\frac{d}{dx}(x^{1/2}) = \frac{1}{2}x^{-1/2}$. Na verdade, ela vale para todo expoente real (a demonstração será feita na Seção 3.6).

Regra da Potência, versão geral. Se n for um número real qualquer, então

$$\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}.$$

Exemplo 2. Derive (a) $f(x) = \frac{1}{x^2}$ e (b) $y = \sqrt[3]{x^2}$.

Solução. Em cada caso, escrevemos a função como uma potência de x .

(a) Como $f(x) = x^{-2}$, a Regra da Potência com $n = -2$ dá

$$f'(x) = \frac{d}{dx}(x^{-2}) = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}.$$

(b) Como $y = x^{2/3}$,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(x^{2/3}) = \frac{2}{3}x^{-1/3}. \quad \blacksquare$$

A Regra da Potência permite encontrar retas tangentes sem voltar à definição. Também podemos encontrar *retas normais*: a reta normal a uma curva C em um ponto P é a reta que passa por P e é perpendicular à reta tangente em P .

Exemplo 3. Encontre equações da reta tangente e da reta normal à curva $y = x\sqrt{x}$ no ponto $(1, 1)$. Ilustre com o gráfico da curva e dessas retas.

Solução. A derivada de $f(x) = x\sqrt{x} = x^{3/2}$ é

$$f'(x) = \frac{3}{2}x^{1/2} = \frac{3}{2}\sqrt{x},$$

de modo que a inclinação da tangente em $(1, 1)$ é $f'(1) = \frac{3}{2}$. A reta tangente é

$$y - 1 = \frac{3}{2}(x - 1), \quad \text{isto é,} \quad y = \frac{3}{2}x - \frac{1}{2}.$$

A reta normal é perpendicular à tangente, logo sua inclinação é o inverso do oposto de $\frac{3}{2}$, ou seja, $-\frac{2}{3}$. A reta normal é

$$y - 1 = -\frac{2}{3}(x - 1), \quad \text{isto é,} \quad y = -\frac{2}{3}x + \frac{5}{3}.$$

A curva e as duas retas estão na Figura 1. ■

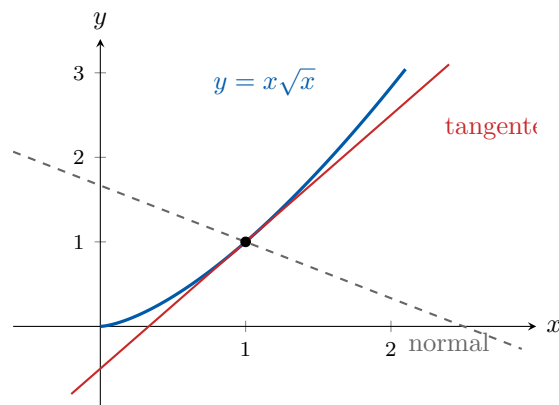


Figura 1: A curva $y = x\sqrt{x}$ com a reta tangente e a reta normal em $(1, 1)$.

Novas derivadas a partir de anteriores

Quando novas funções são obtidas de outras por adição, subtração ou multiplicação por uma constante, suas derivadas podem ser calculadas a partir das derivadas das funções originais.

Regra da Multiplicação por Constante. Se c for uma constante e f uma função derivável, então

$$\frac{d}{dx} [c f(x)] = c \frac{d}{dx} f(x).$$

Demonstração. Seja $g(x) = c f(x)$. Então

$$g'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{c f(x+h) - c f(x)}{h} = c \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = c f'(x). \quad \blacksquare$$

Exemplo 4.

$$(a) \quad \frac{d}{dx} (3x^4) = 3 \frac{d}{dx} (x^4) = 3 (4x^3) = 12x^3.$$

$$(b) \quad \frac{d}{dx} (-x) = \frac{d}{dx} [(-1)x] = (-1) \frac{d}{dx} (x) = (-1)(1) = -1.$$

Regra da Soma. Se f e g forem ambas deriváveis, então

$$\frac{d}{dx} [f(x) + g(x)] = \frac{d}{dx} f(x) + \frac{d}{dx} g(x).$$

Demonstração. Seja $F(x) = f(x) + g(x)$. Então

$$\begin{aligned} F'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[f(x+h) + g(x+h)] - [f(x) + g(x)]}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{f(x+h) - f(x)}{h} + \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \right] \\ &= f'(x) + g'(x). \end{aligned} \quad \blacksquare$$

Na notação com linhas, $(f + g)' = f' + g'$. A regra se estende a qualquer número finito de parcelas: por exemplo, $(f + g + h)' = [(f + g) + h]' = (f + g)' + h' = f' + g' + h'$. Escrevendo $f - g = f + (-1)g$ e usando as duas regras anteriores, obtemos também a regra da subtração.

Regra da Subtração. Se f e g forem ambas deriváveis, então

$$\frac{d}{dx} [f(x) - g(x)] = \frac{d}{dx} f(x) - \frac{d}{dx} g(x).$$

As regras da constante, da potência, da soma e da subtração permitem derivar qualquer polinômio.

Exemplo 5.

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} (x^8 + 12x^5 - 4x^4 + 10x^3 - 6x + 5) \\ &= \frac{d}{dx}(x^8) + 12\frac{d}{dx}(x^5) - 4\frac{d}{dx}(x^4) + 10\frac{d}{dx}(x^3) - 6\frac{d}{dx}(x) + \frac{d}{dx}(5) \\ &= 8x^7 + 12(5x^4) - 4(4x^3) + 10(3x^2) - 6(1) + 0 \\ &= 8x^7 + 60x^4 - 16x^3 + 30x^2 - 6. \end{aligned}$$

Exemplo 6. Encontre os pontos da curva $y = x^4 - 6x^2 + 4$ em que a reta tangente é horizontal.

Solução. As tangentes horizontais ocorrem onde a derivada é zero:

$$\frac{dy}{dx} = 4x^3 - 12x + 0 = 4x(x^2 - 3).$$

Assim, $dy/dx = 0$ se $x = 0$ ou $x^2 = 3$, isto é, $x = \pm\sqrt{3}$. A curva tem tangentes horizontais nos pontos $(0, 4)$, $(\sqrt{3}, -5)$ e $(-\sqrt{3}, -5)$ (Figura 2). ■

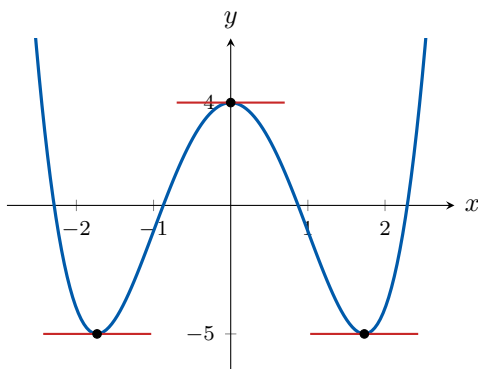


Figura 2: A curva $y = x^4 - 6x^2 + 4$ e suas tangentes horizontais.

Exemplo 7. A equação do movimento de uma partícula é $s = 2t^3 - 5t^2 + 3t + 4$, em que s é medido em centímetros e t em segundos. Encontre a aceleração como função do tempo. Qual é a aceleração depois de 2 segundos?

Solução. A velocidade e a aceleração são

$$v(t) = \frac{ds}{dt} = 6t^2 - 10t + 3, \quad a(t) = \frac{dv}{dt} = 12t - 10.$$

Depois de 2 segundos, a aceleração é $a(2) = 14$ cm/s². ■

Funções exponenciais

Vamos calcular a derivada de uma função exponencial $f(x) = b^x$ usando a definição:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{b^{x+h} - b^x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{b^x b^h - b^x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{b^x (b^h - 1)}{h}.$$

O fator b^x não depende de h e pode sair do limite:

$$f'(x) = b^x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{b^h - 1}{h}.$$

O limite que sobrou é exatamente $f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{b^h - b^0}{h}$. Portanto, se a exponencial $f(x) = b^x$ for derivável em 0, ela será derivável em toda parte e

$$f'(x) = f'(0) b^x$$

Em palavras: *a taxa de variação de uma função exponencial é proporcional à própria função* (a inclinação é proporcional à altura).

A tabela a seguir dá evidência numérica da existência de $f'(0)$ para $b = 2$ e $b = 3$.

h	$\frac{2^h - 1}{h}$	$\frac{3^h - 1}{h}$	h	$\frac{2^h - 1}{h}$	$\frac{3^h - 1}{h}$
0,1	0,7177	1,1612	-0,1	0,6697	1,0404
0,01	0,6956	1,1047	-0,01	0,6908	1,0926
0,001	0,6934	1,0992	-0,001	0,6929	1,0980
0,0001	0,6932	1,0987	-0,0001	0,6931	1,0986

Os limites parecem ser

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{2^h - 1}{h} \approx 0,69 \quad \text{e} \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3^h - 1}{h} \approx 1,10,$$

o que dá $\frac{d}{dx}(2^x) \approx (0,69) 2^x$ e $\frac{d}{dx}(3^x) \approx (1,10) 3^x$. A fórmula mais simples ocorre quando $f'(0) = 1$. Como o valor é menor que 1 para $b = 2$ e maior que 1 para $b = 3$, é razoável que exista uma base entre 2 e 3 para a qual ele seja exatamente 1. Essa base é o número e .

Definição (número e). e é o número tal que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} = 1.$$

Geometricamente, entre todas as exponenciais $y = b^x$, a função $f(x) = e^x$ é aquela cuja reta tangente em $(0, 1)$ tem inclinação exatamente 1. Numericamente, $e \approx 2,71828$. Com $b = e$ e $f'(0) = 1$, a fórmula acima fica muito simples.

Derivada da função exponencial natural.

$$\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$$

Assim, a função $f(x) = e^x$ é a sua própria derivada: a inclinação da reta tangente à curva $y = e^x$ em cada ponto é igual à coordenada y do ponto.

Exemplo 8. Se $f(x) = e^x - x$, encontre f' e f'' . Compare os gráficos de f e f' .

Solução. Pela Regra da Subtração,

$$f'(x) = \frac{d}{dx}(e^x - x) = \frac{d}{dx}(e^x) - \frac{d}{dx}(x) = e^x - 1, \quad f''(x) = \frac{d}{dx}(e^x - 1) = e^x.$$

Note que $f'(0) = 0$: a tangente ao gráfico de f é horizontal em $x = 0$. Para $x > 0$, $f'(x) > 0$ e f é crescente; para $x < 0$, $f'(x) < 0$ e f é decrescente. ■

Exemplo 9. Em que ponto da curva $y = e^x$ a reta tangente é paralela à reta $y = 2x$?

Solução. Como $y' = e^x$, a reta tangente no ponto de abscissa a tem inclinação e^a . Ela é paralela à reta $y = 2x$ quando tem a mesma inclinação, 2:

$$e^a = 2 \implies a = \ln 2.$$

O ponto procurado é $(a, e^a) = (\ln 2, 2)$. ■

3.2 As Regras do Produto e do Quociente

Por analogia com as regras da soma e da subtração, seria tentador supor que a derivada de um produto é o produto das derivadas (Leibniz chegou a cometer esse engano). Um exemplo simples mostra que não: se $f(x) = x$ e $g(x) = x^2$, então $f(x)g(x) = x^3$, cuja derivada é $3x^2$, enquanto $f'(x)g'(x) = 1 \cdot 2x = 2x$. A fórmula correta é a Regra do Produto.

A Regra do Produto

Vejamos como descobrir a regra. Sejam $u = f(x)$ e $v = g(x)$ funções deriváveis e positivas, de modo que o produto uv pode ser visto como a área de um retângulo de lados u e v (Figura 3). Se x varia de Δx , as variações correspondentes de u e v são

$$\Delta u = f(x + \Delta x) - f(x), \quad \Delta v = g(x + \Delta x) - g(x),$$

e a nova área é $(u + \Delta u)(v + \Delta v)$. A variação da área é

$$\Delta(uv) = (u + \Delta u)(v + \Delta v) - uv = u \Delta v + v \Delta u + \Delta u \Delta v,$$

a soma das três regiões sombreadas da figura.

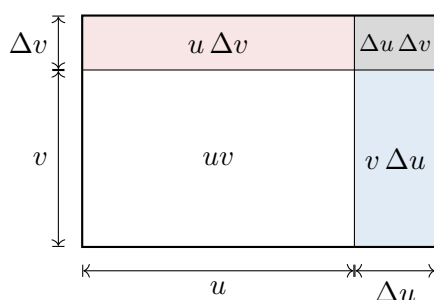


Figura 3: A geometria da Regra do Produto.

Dividindo por Δx ,

$$\frac{\Delta(uv)}{\Delta x} = u \frac{\Delta v}{\Delta x} + v \frac{\Delta u}{\Delta x} + \Delta u \frac{\Delta v}{\Delta x}.$$

Quando $\Delta x \rightarrow 0$, temos $\Delta u \rightarrow 0$, porque f é derivável e, portanto, contínua. Logo a última parcela tende a $0 \cdot \frac{dv}{dx} = 0$ e obtemos

$$\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}.$$

A positividade de u e v só serviu para a interpretação geométrica; a conta vale para quaisquer funções deriváveis.

Regra do Produto. Se f e g forem ambas deriváveis, então

$$\boxed{\frac{d}{dx} [f(x) g(x)] = f(x) \frac{d}{dx} [g(x)] + g(x) \frac{d}{dx} [f(x)]}$$

Na notação com linhas, $(fg)' = fg' + gf'$: a derivada de um produto é a primeira função vezes a derivada da segunda, mais a segunda função vezes a derivada da primeira.

Exemplo 1.

- (a) Se $f(x) = x e^x$, encontre $f'(x)$.
- (b) Encontre a n -ésima derivada $f^{(n)}(x)$.

Solução. (a) Pela Regra do Produto,

$$f'(x) = x \frac{d}{dx} (e^x) + e^x \frac{d}{dx} (x) = x e^x + e^x = (x + 1) e^x.$$

- (b) Aplicando a Regra do Produto mais uma vez,

$$f''(x) = \frac{d}{dx} [(x + 1) e^x] = (x + 1) e^x + e^x \cdot 1 = (x + 2) e^x,$$

e, do mesmo modo, $f'''(x) = (x + 3) e^x$ e $f^{(4)}(x) = (x + 4) e^x$. Cada nova derivação acrescenta mais uma parcela e^x , logo

$$f^{(n)}(x) = (x + n) e^x. \quad \blacksquare$$

Exemplo 2. Derive a função $f(t) = \sqrt{t} (a + bt)$, em que a e b são constantes.

Solução 1. Pela Regra do Produto,

$$f'(t) = \sqrt{t} \frac{d}{dt} (a + bt) + (a + bt) \frac{d}{dt} (\sqrt{t}) = b\sqrt{t} + \frac{a + bt}{2\sqrt{t}} = \frac{2bt + a + bt}{2\sqrt{t}} = \frac{a + 3bt}{2\sqrt{t}}.$$

Solução 2. Desenvolvendo antes o produto, $f(t) = a\sqrt{t} + bt\sqrt{t} = at^{1/2} + bt^{3/2}$, e então

$$f'(t) = \frac{1}{2} at^{-1/2} + \frac{3}{2} bt^{1/2} = \frac{a + 3bt}{2\sqrt{t}},$$

o mesmo resultado. Aqui a segunda solução é mais simples; no Exemplo 1, a Regra do Produto era o único caminho. ■

Exemplo 3. Se $f(x) = \sqrt{x} g(x)$, em que $g(4) = 2$ e $g'(4) = 3$, encontre $f'(4)$.

Solução. Pela Regra do Produto,

$$f'(x) = \sqrt{x} g'(x) + g(x) \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

Logo

$$f'(4) = \sqrt{4} g'(4) + \frac{g(4)}{2\sqrt{4}} = 2 \cdot 3 + \frac{2}{4} = 6,5. \quad \blacksquare$$

A Regra do Quociente

Usamos a mesma ideia para quocientes. Se $u = f(x)$ e $v = g(x)$ são deriváveis e x varia de Δx , então

$$\Delta \left(\frac{u}{v} \right) = \frac{u + \Delta u}{v + \Delta v} - \frac{u}{v} = \frac{v(u + \Delta u) - u(v + \Delta v)}{v(v + \Delta v)} = \frac{v \Delta u - u \Delta v}{v(v + \Delta v)}.$$

Dividindo por Δx e fazendo $\Delta x \rightarrow 0$ (de novo $\Delta v \rightarrow 0$),

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{v \frac{\Delta u}{\Delta x} - u \frac{\Delta v}{\Delta x}}{v(v + \Delta v)} = \frac{v \frac{du}{dx} - u \frac{dv}{dx}}{v^2}.$$

Regra do Quociente. Se f e g forem deriváveis, então

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right] = \frac{g(x) \frac{d}{dx} [f(x)] - f(x) \frac{d}{dx} [g(x)]}{[g(x)]^2}$$

Na notação com linhas, $\left(\frac{f}{g} \right)' = \frac{g f' - f g'}{g^2}$: o denominador vezes a derivada do numerador, menos o numerador vezes a derivada do denominador, tudo dividido pelo quadrado do denominador. Com a Regra do Quociente podemos derivar qualquer função racional.

Exemplo 4. Seja $y = \frac{x^2 + x - 2}{x^3 + 6}$. Encontre y' .

Solução.

$$\begin{aligned} y' &= \frac{(x^3 + 6) \frac{d}{dx}(x^2 + x - 2) - (x^2 + x - 2) \frac{d}{dx}(x^3 + 6)}{(x^3 + 6)^2} = \frac{(x^3 + 6)(2x + 1) - (x^2 + x - 2)(3x^2)}{(x^3 + 6)^2} \\ &= \frac{(2x^4 + x^3 + 12x + 6) - (3x^4 + 3x^3 - 6x^2)}{(x^3 + 6)^2} = \frac{-x^4 - 2x^3 + 6x^2 + 12x + 6}{(x^3 + 6)^2}. \end{aligned}$$

Exemplo 5. Encontre uma equação da reta tangente à curva $y = \frac{e^x}{1 + x^2}$ no ponto $\left(1, \frac{1}{2}e\right)$.

Solução. Pela Regra do Quociente,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(1 + x^2) e^x - e^x (2x)}{(1 + x^2)^2} = \frac{e^x (1 - 2x + x^2)}{(1 + x^2)^2} = \frac{e^x (1 - x)^2}{(1 + x^2)^2}.$$

Em $x = 1$ a inclinação é $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=1} = 0$: a tangente em $\left(1, \frac{1}{2}e\right)$ é horizontal, e sua equação é $y = \frac{1}{2}e$.

Observação. Não é preciso usar a Regra do Quociente toda vez que aparece um quociente. Às vezes é mais fácil simplificar antes. Por exemplo, para

$$F(x) = \frac{3x^2 + 2\sqrt{x}}{x}$$

seria possível usar a Regra do Quociente, mas é bem mais simples dividir primeiro: $F(x) = 3x + 2x^{-1/2}$, de modo que $F'(x) = 3 - x^{-3/2}$.

Tabela de fórmulas de derivação

$\frac{d}{dx}(c) = 0$	$\frac{d}{dx}(x^n) = n x^{n-1}$
$\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$	$(c f)' = c f'$
$(f + g)' = f' + g'$	$(f - g)' = f' - g'$
$(f g)' = f g' + g f'$	$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{g f' - f g'}{g^2}$
